



EcoSort

Tu residuo, en el lugar correcto.

IA multimodal

Foto + texto

Acción inmediata

Universidad de Córdoba | Redes Neuronales

El problema

La duda aparece en segundos

“Tengo una caja grasosa”

“Es reciclable o basura?”

“Y si es una pila?”

El error contamina



Reciclaje



Mezclado



Punto limpio

Una mala separación puede dañar todo un lote recuperable.

Usuario objetivo



Hogares

Personas que quieren
separar bien sin leer
manuales largos.



Escuelas

Educación ambiental
con decisiones visibles
en cada residuo.



Municipios

Menos residuos
contaminados en puntos
de recolección.

La solución



EcoSort no solo clasifica.
Recomienda qué hacer ahora.

1. Foto clara

2. Descripción corta

3. Veredicto + pasos

reusar

limpiar y reciclar

compostar

punto limpio o manejo especial

Demo funcional

	PET	Botella limpia	Reciclaje seco
	Carton	Caja con grasa	Basura o compost
	Pila	Control remoto	Punto limpio
	Ropa	Ya no me queda	Donar o vender
	Vidrio	Frasco limpio	Reusar primero

Demo en vivo

API + Expo

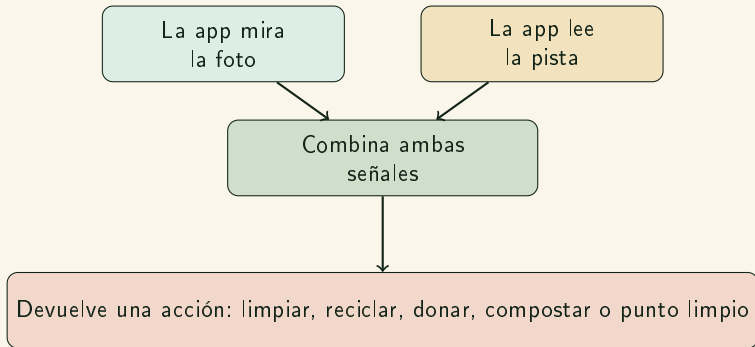
```
scripts/start_api.ps1  
scripts/start_mobile.ps1
```

La app muestra veredicto, evidencia foto/texto, riesgo y pasos de disposición.

La IA explicada sin jerga

Ejemplo

No es lo mismo
botella limpia
que
envase con químico.

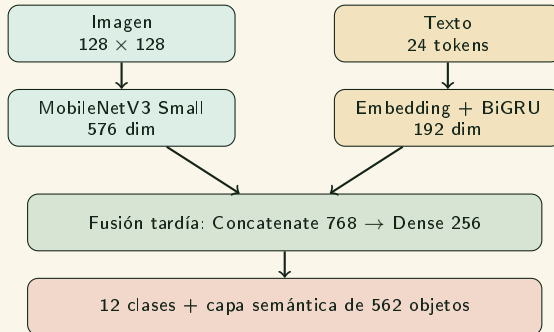


Arquitectura multimodal

Backend

FastAPI

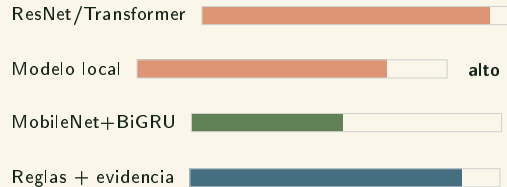
Carga Keras
fusiona reglas
devuelve plan



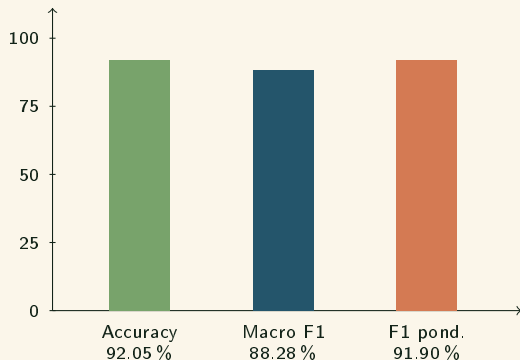
Decisiones arquitectónicas

Elegimos	Porque
MobileNetV3 BiGRU	Ligero para app móvil. Suficiente para frases cortas.
Fusión tardía	Menos compleja y explicable.
FastAPI	Carga modelos grandes sin meterlos al APK.
Reglas semánticas	Traducen clase en acción.

Comparativo de alternativas



Resultados



Modelo final

120 épocas

12 clases

16,863 muestras test

Artefacto: `best_model.keras`

Beneficios obtenidos



Menos error

La app explica
si limpiar, separar
o no reciclar.



Mas educación

El usuario aprende
en el momento exacto
de desechar.



Mas seguridad

Pilas, químicos
y vidrio roto
activan alertas.

Propuesta de valor e innovación

De clasificar basura a guiar decisiones

Producto

Foto + texto + plan

Impacto

Menos contaminación

Modelo

Keras + reglas

Mercado

Hogares y escuelas

EcoSort convierte una duda cotidiana en una acción ambiental correcta en menos de 5 segundos



EcoSort

No se trata de botar menos.
Se trata de decidir mejor.

Tu residuo, en el lugar correcto.